abs-id = 26

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 3 % est :

- ☐ **a.** 0,3
- ☐ **b.** 0,03
- ☐ **c.** 1,03
- ☐ **d.** 1,3

Question 1.2

Le nombre 0,25 est le coefficient multiplicateur associé à :

- ☐ **a.** une augmentation de 0,25 %
- ☐ **b.** une augmentation de 25 %
- ☐ **c.** une diminution de 25 %
- ☐ **d.** une diminution de 75 %

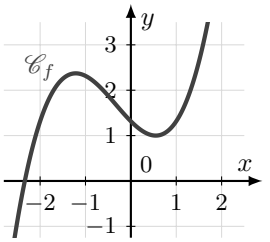
Question 1.3

Un ordre de grandeur de $501 \times 19\,999$ est :

- ☐ **a.** $100\,000$
- ☐ **b.** 10^6
- ☐ **c.** 10^7
- ☐ **d.** 10^8

Question 1.4

On donne ci-contre la représentation graphique d'une fonction f. Parmi les réels suivants, le seul ayant trois antécédents par f est :



- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 2

Question 1.5

On considère le nombre $A = \frac{4}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{4}$. On a :

- ☐ **a.** $A = \frac{7}{20}$
- ☐ **b.** $A = \frac{19}{20}$
- ☐ **c.** $A = \frac{3}{25}$
- ☐ **d.** $A = \frac{7}{40}$

Question 1.6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ et on note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

L'ordonnée du point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse -1 est :

- ☐ **a.** 8
- ☐ **b.** 4
- ☐ **c.** 10
- ☐ **d.** -6

Question 1.7

De la formule $E = \frac{1}{2}(mv^2 + kx^2)$, on peut déduire que :

- ☐ **a.** $x^2 = \frac{2E - mv^2}{k}$
- ☐ **b.** $mv^2 = kx^2 - 2E$
- ☐ **c.** $v^2 = \frac{2E}{m} - \frac{1}{2}\frac{k}{m}x^2$
- ☐ **d.** $x^2 = \frac{mv^2 - 2E}{k}$

Question 1.8

L'ensemble des solutions réelles de l'équation $\frac{x}{2} - \frac{8}{x} = 0$ est :

- ☐ **a.** $\{4\}$
- ☐ **b.** $\{-4\}$
- ☐ **c.** $\{-4, 4\}$
- ☐ **d.** $\varnothing$

Question 1.9

On considère le nombre $D = \frac{(-2)^3 \times (-2)^2}{(-2)^6}$. On a :

- ☐ **a.** $D = -2$
- ☐ **b.** $D = 1$
- ☐ **c.** $D = -\frac{1}{2}$
- ☐ **d.** $D = \frac{1}{2}$

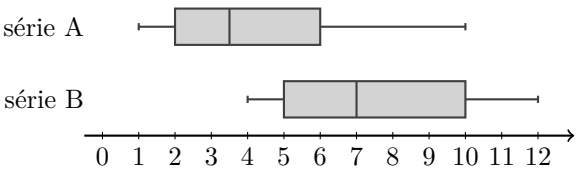
Question 1.10

Une forme factorisée de l'expression $4x^2 - 25$ est :

- ☐ **a.** $(4x - 5)(4x + 5)$
- ☐ **b.** $(4x - 5)^2$
- ☐ **c.** $(2x - 5)^2$
- ☐ **d.** $(2x - 5)(2x + 5)$

Question 1.11

On a représenté ci-dessous les boîtes à moustaches de deux séries statistiques.



La seule proposition vraie est :

- ☐ **a.** L'étendue de la série A est inférieure à celle de la série B.
- ☐ **b.** Le 1er quartile de la série A est 2.
- ☐ **c.** La médiane de la série A est 7.
- ☐ **d.** Le 1er quartile de la série B est 4.

Question 1.12

Parmi les quatre inégalités ci-dessous, la seule inégalité vraie est :

- ☐ **a.** $(-1{,}5)^2 > (-2{,}3)^2$
- ☐ **b.** $\frac{1}{-1{,}5} < \frac{1}{-2{,}3}$
- ☐ **c.** $\left(\frac{1}{-1{,}5}\right)^2 < \left(\frac{1}{-2{,}3}\right)^2$
- ☐ **d.** $(-1{,}5)^3 < (-2{,}3)^3$